

	Applicant name: Arthur Reis Martins Application ID: ug67DNXLGoY8NJSNc Submission date: 21 julho 2025 7:53 pm View profile
--	---

Concordo com os termos de aceite LGPD, conforme apresentado no anexo do Edital. Para que a inscrição seja efetuada, é imprescindível que a/o Proponente esteja ciente e de acordo. <i>Required, Correct answer: Yes</i>
Yes

Declaro que li e estou de acordo com os termos do Código de Ética do Sebrae, comprometendo-me a cumprir as diretrizes e condutas nele estabelecidas, para fins de participação no Catalisa ICT. <i>Required</i>
Yes

Título do Plano de Inovação <i>Required</i>
Reator Nuclear Avançado Multifuncional

Eu, como proponente e coordenador do plano de inovação aqui proposto, estou ciente e concordo com os termos do referido edital, incluindo o Anexo III – Declaração de Concordância, Termo de Consentimento de Tratamento de Dados Pessoais e Cessão do Uso de Imagem - Catalisa ICT Para que a inscrição seja efetuada, é imprescindível que a/o Proponente esteja ciente e de acordo. <i>Required, Correct answer: Yes</i>
Yes

Declaro que sou autor ou coautor da pesquisa que originou o Plano de Inovação desta proposta. É imprescindível que a/o Proponente seja autor ou coautor da pesquisa relacionada a proposta que está sendo submetida por meio desta inscrição. <i>Required, Correct answer: Yes</i>
Yes

Como Pesquisador-Proponente, declaro que conclui a Capacitação da Etapa 01 - Mobilizar & Aprender.* É imprescindível que a/o Proponente tenha concluído a capacitação da Etapa 01 - Mobilizar & Aprender. <i>Required, Correct answer: Yes</i>
Yes

Link do certificado de conclusão.
--

Todos os documentos e materiais devem ser enviados exclusivamente por meio de links (ex: Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros). É imprescindível que os links estejam com acesso liberado para qualquer pessoa com o link, sem necessidade de solicitação de permissão. A equipe responsável não fará contato para solicitar acesso, e materiais inacessíveis serão considerados como não enviados.

Required

https://1drv.ms/b/c/dba5b26fc0f7f9c3/EbB2-R_uQzBLleOOv_OKYoIBIDUe34rSuQqKRcLix5ttpg?e=Js-MJFW

Application ID da Etapa 01*Required*

PowNMrcy9GaJLGb6y

Planilha – Equipe, Plano de Ação e Plano Individual de Trabalho

Link da Planilha – Equipe, Plano de Ação e Plano Individual de Trabalho com Equipe e Plano de Ação preenchidos pelo Pesquisador-Proponente e Plano Individual de Trabalho pelo Proponente e membros da equipe indicados (vide Anexo IV – Informações para preenchimento da Planilha Modelo - Plano de Ação e Plano de Trabalho Individual do Edital) Todos os documentos e materiais devem ser enviados exclusivamente por meio de links (ex: Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros). É imprescindível que os links estejam com acesso liberado para qualquer pessoa com o link, sem necessidade de solicitação de permissão. A equipe responsável não fará contato para solicitar acesso, e materiais inacessíveis serão considerados como não enviados.

Required

https://1drv.ms/x/c/dba5b26fc0f7f9c3/EaFzKW-aEoxPpDscqE00N9kBkgdgvINM7sX_UNRFY-ix4OQ?e=qkCNgj

Nome da/o proponente e coordenador(a) do Plano de Inovação

Nome Completo, sem abreviações

Required

Arthur Reis Martins

CPF da/o Proponente

Apenas números, sem vírgulas ou traço.

Required

12160574783

RG da/o Proponente

Inserir apenas número e letras (sem pontos ou traço), acrescidos da UF de emissão. Exemplo: 12345678 DF.

Required

479087039 SP

Email da/o Proponente

Verifique se o endereço eletrônico está correto, pois todas comunicações individuais serão feitas por email.

Required

arthurrm729@outlook.com

Gênero da/o Proponente	Required
Homem Cisgênero	

Data de nascimento da/o Proponente	Required
22 mar 1991	

Telefones para contato com a/o Proponente Incluir DDD.	Required
11 967018503	

Endereço completo da/o Proponente Incluir CEP. Exemplo: Rua Abcde Wxyz, nº 4, CEP 12345-000.	Required
Rua 24 de Fevereiro, 184, apto 101C - Jardim Olavo Bilac - São Bernardo do Campo - SP, 09725-820	

Cidade de residência da/o Proponente	Required
São Bernardo do Campo	

UF de residência da/o Proponente	Required
SP	

Área de conhecimento do curso de Graduação concluído pela/o Proponente	Required
Engenharias	

Situação do Mestrado e/ou Doutorado da/o Proponente	Required
Mestrado em andamento	

--

Instituição do Mestrado da/o Proponente ATENÇÃO! Utilizar o formato SIGLA - Nome Completo da Instituição. Sigla apenas se houver. Se o diploma original é estrangeiro, informar também o nome da instituição brasileira que validou o diploma. <i>Optional</i>
UFABC - Universidade Federal do ABC

Ano de conclusão do Mestrado da/o Proponente Concluído ou a concluir. Inserir apenas 4 números, sem pontos. <i>Optional</i>
2025

Nome do curso de Mestrado da/o Proponente <i>Optional</i>
Mestrado em Energia no Programa de Pós graduação em Energia da UFABC

Área de conhecimento do Mestrado da/o Proponente <i>Optional</i>
Ciências Exatas e da Terra

Instituição do Doutorado da/o Proponente ATENÇÃO! Utilizar o formato SIGLA - Nome Completo da Instituição. Sigla apenas se houver. Se o diploma original é estrangeiro, informar também o nome da instituição brasileira que validou o diploma. <i>Optional</i>
UFABC - Universidade Federal do ABC

Ano de conclusão do Doutorado da/o Proponente Concluído ou a concluir. Inserir apenas 4 números, sem pontos. <i>Optional</i>
2029

Nome do curso de Doutorado da/o Proponente <i>Optional</i>
Doutorado em Energia no Programa de Pós graduação em Energia da UFABC

Área de conhecimento do Doutorado da/o Proponente <i>Optional</i>
Ciências Exatas e da Terra

--

Nível de bolsa para o PROPONENTE do Plano de Inovação	<i>Required</i>
Mestre	

Possui vínculo empregatício com empresa/entidade/instituição?	<i>Required</i>
No	

Instituição ou empresa onde desenvolveu a pesquisa	<i>Required</i>
Instituição	

Departamento onde sua pesquisa foi desenvolvida	<i>Optional</i>
Laboratório Interdisciplinar de Energia Nuclear - NUCLAB	

Qual o nome da instituição ou empresa onde a pesquisa foi desenvolvida? Utilizar o formato SIGLA - Nome Completo da Instituição. Sigla apenas se houver.	<i>Required</i>
UFABC - Universidade Federal do ABC	

Link para currículo Lattes do Proponente Insira o link do currículo Lattes do Pesquisador-Proponente * Insira o link do currículo Lattes do Pesquisador-Proponente *	<i>Required</i>
http://lattes.cnpq.br/0605171774782375	

Declaro que receberei bolsa compatível ou menor que meu nível de educação formal, e que tenho carga horária disponível, não comprometida com outras bolsas nem com vínculos trabalhista.	<i>Required</i>
sim	

A equipe que implementará o Plano de Inovação é formada por quantas pessoas, incluindo você?	<i>Required</i>
3	

Considerando a equipe indicada, quais competências estão contempladas?	<i>Required</i>

Pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, Desenvolvimento de produto/protótipo, Conhecimento do setor/mercado de atuação, Modelagem de negócios e estratégia

Qual a característica inovadora central da proposta?

(Selecione a alternativa que melhor descreve a característica inovadora central da sua proposta, considerando o mercado e a base tecnológica atual.)

Required

Inovação disruptiva, capaz de redefinir setores inteiros

Justifique sua resposta quanto a característica inovadora central da proposta.

Justifique a resposta anterior

Required

Nossa proposta não se trata de uma melhoria incremental, mas de uma redefinição paradigmática da energia nuclear. Desenvolvemos um Reator Modular Avançado (AMR) de 4ª geração, cuja arquitetura com partes móveis e segurança intrínseca representa um salto quântico. A disrupção reside em três pilares: 1) Versatilidade Funcional: Uma única plataforma capaz de gerar eletricidade, calor de processo industrial, dessalinizar água e produzir radioisótopos. 2) Modelo de Negócio: A modularidade permite a fabricação em série, transformando um projeto de infraestrutura de altíssimo custo em um produto de tecnologia escalável, com custos e prazos de implantação drasticamente reduzidos. 3) Acesso e Descentralização: Quebramos a barreira da escala, tornando a energia nuclear acessível para mercados antes inviáveis, como comunidades remotas e polos industriais, redefinindo a matriz energética global.

A solução proposta no Plano de Inovação classifica-se como:*Required*

Produto/Processo

Área de aplicação da solução proposta no Plano de Inovação está destinada a resolver um problema/desafio relacionado prioritariamente a:*Required*

Indústria de Petróleo, Gás e Energia

A pesquisa tem potencial para resolver prioritariamente um problema ou demanda de: (resposta única)*Required*

Governo

Qual é o alcance de mercado estimado para a sua solução? Selecione a opção que melhor representa o potencial de abrangência geográfica da sua pesquisa.*Required*

Internacional (potencial para expansão global)

Justifique sua resposta quanto ao alcance de mercado estimado para a sua solução

Justifique a resposta anterior

Required

O mercado para nossa solução é intrinsecamente global, pois o desafio estratégico de garantir segurança energética, hídrica e climática é universal. Nossa estratégia de entrada é faseada: 1. Validação Nacional (Brasil): O Brasil serve como mercado-âncora ideal para validação. 2. Expansão para Mercados Adjacentes: Nações no Oriente Médio e Norte da África são mercados imediatos para a aplicação de dessalinização. 3. Penetração em Mercados Maduros: Nações na Europa e América do Norte buscam ativamente por AMRs para substituir usinas a carvão e garantir a estabilidade de redes com alta penetração de renováveis.

A sua pesquisa pode ser replicada em outras regiões ou setores?

Required

Sim, com adaptações mínimas

Justifique sua resposta quanto ao potencial de replicabilidade da pesquisa e as condições necessárias para isso.

Justifique a resposta anterior

Required

A replicabilidade é um pilar central do nosso design. O núcleo do reator, os sistemas de segurança e o módulo de controle são padronizados, permitindo uma linha de produção seriada. A replicação em diferentes setores exige adaptações primariamente no "Balance of Plant" (BOP), ou seja, na interface de saída de energia. As únicas condições críticas para a replicação são a conformidade com o arcabouço regulatório nuclear local e a existência de uma infraestrutura mínima para transporte e instalação do módulo.

Qual o grau de integração tecnológica da solução proposta?

Required

Convergência de tecnologias portadoras de futuro (ex: IA, nano, bio, quântica)

Justifique sua resposta quanto ao grau de integração tecnológica da solução proposta

Justifique a resposta anterior

Required

O projeto integra conhecimentos avançados de diversas áreas: engenharia nuclear (física de nêutrons, termo hidráulica), ciência dos materiais (desenvolvimento de combustíveis e ligas resistentes), sistemas de controle e automação (incluindo IA para otimização e segurança), e engenharia de sistemas para garantir a integração segura e eficiente de todos os componentes.

Qual é abrangência do impacto socioambiental da proposta?

Required

Impacto global e transversal, com potencial de transformação socioambiental

Justifique sua resposta quanto a abrangência do impacto socioambiental da proposta

Justifique a resposta anterior

Required

O impacto é global. Ambientalmente, oferece uma fonte de energia de base com zero emissão de carbono, combatendo as mudanças climáticas. Socialmente, viabiliza o acesso à energia e água potável em áreas remotas, impulsiona a segurança alimentar através da irradiação de alimentos e fortalece a medicina com a produção de radioisótopos. Economicamente, cria uma nova indústria de alta tecnologia, gerando empregos qualificados e promovendo a soberania energética.

Estágio atual da solução proposta no Plano de Inovação

Verificar definições de TRL no edital.

Required

TRL 3

Quais as principais tecnologias adotadas em sua solução?

Required

Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (Aprendizado de Máquina), Big Data / Análise de dados massivos

Explique como essa(s) tecnologia(s) é(são) utilizada(s) em sua inovação proposta

Required

A convergência de Big Data, IA e Machine Learning é o cérebro operacional do nosso reator. Big Data: Milhares de simulações neutrônicas geram um fluxo massivo e contínuo de dados, alimentando uma base de dados do reator. Machine Learning (ML): Algoritmos de ML são treinados com esses dados para identificar padrões e anomalias, permitindo ações preditivas. Inteligência Artificial (IA): Um sistema baseado em IA utiliza os insights do ML para otimizar a operação e simulações, executar ações autônomas para controlar o reator.

O objetivo inicial do Plano de Inovação proposto é:

Required

criar uma nova empresa de base tecnológica (spin-off).

A qual(is) ODS a proposta está diretamente relacionada?

Para saber mais sobre os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU - visite <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.

Required

7. Energia limpa e acessível, 13. Ação contra a mudança global do clima, 2. Fome zero e agricultura sustentável

Justifique sua resposta quanto aos ODS selecionados

Justifique sua resposta anterior

Required

Nossa proposta gera um impacto direto e sinérgico nos ODS selecionados. ODS 7 (Energia Limpa e Acessível): É o cerne do projeto, fornecendo energia de base, confiável, 24/7, com zero emissão de carbono.

ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima): Atacamos frontalmente a crise climática ao oferecer uma alternativa de substituição direta para usinas a carvão, gás e diesel. ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável): O impacto é duplo, através da produção de fertilizantes e da irradiação de alimentos para reduzir o desperdício.

Como a sua pesquisa contribui para a sustentabilidade ambiental?

Required

Redução de emissões de gases de efeito estufa (CO₂, CH₄ etc)

Justifique sua resposta anterior quanto a contribuição para a sustentabilidade ambiental

Required

A solução oferece uma fonte de energia de base firme e com zero emissão de carbono, substituindo diretamente geradores a diesel e outras fontes fósseis. Ao fornecer energia limpa e contínua, ela não apenas reduz a pegada de carbono, mas também viabiliza a estabilidade da rede para uma maior penetração de fontes renováveis intermitentes, como solar e eólica, contribuindo de forma sistêmica para a descarbonização da matriz energética.

Quais são as estimativas de impacto econômico que sua pesquisa pode gerar?

Required

Contribuição para o aumento da competitividade no setor

Explique como sua pesquisa proporcionará o impacto econômico previsto.

Required

O impacto econômico transcende a simples venda de energia. Estamos propondo a criação de um novo setor industrial de alta tecnologia no Brasil. 1) Redução de OPEX: Para clientes finais, nossa solução elimina a volatilidade e os custos logísticos dos combustíveis fósseis. 2) Criação de uma Cadeia de Valor: A fabricação seriada dos reatores irá fomentar uma cadeia de suprimentos nacional. 3) Soberania Tecnológica e Exportação: O domínio desta tecnologia posiciona o Brasil como um líder global em energia nuclear avançada. 4) Habilitação de Novos Negócios: Ao fornecer energia confiável em locais remotos, nosso reator viabiliza projetos que hoje são economicamente inviáveis.

Qual é o tempo estimado para que os primeiros impactos econômicos sejam observados após a implementação?

Required

3 a 5 anos

Qual o nível de investimento necessário e a barreira de entrada da sua solução?

Required

Investimento muito alto, barreira tecnológica e científica quase intransponível

Justifique sua resposta anterior quanto ao nível de investimento necessário e a barreira de entrada da sua solução

Required

A natureza "deep tech" da tecnologia nuclear impõe, por definição, um alto nível de investimento e barreiras de entrada significativas, que funcionam como um fosso competitivo estratégico. O investimento inicial é substancial e direcionado para: 1) P&D Intensivo; 2) Infraestrutura Especializada; 3) Processo Regulatório; 4) Capital Humano. Essas barreiras, embora desafiadoras, garantem que, uma vez superadas, a empresa terá uma posição de mercado altamente defensável.

Como a pesquisa contribui para a inclusão social ou melhoria da qualidade de vida?

Descreva o impacto que sua pesquisa pode ter na comunidade local ou em grupos específicos, como populações de baixa renda, áreas rurais, etc.

Required

A contribuição para a inclusão social é profunda. Ao levar eletricidade confiável para comunidades rurais e isoladas, criamos as condições básicas para a cidadania plena: permite o funcionamento de postos de saúde com equipamentos e refrigeração de vacinas; iluminação para escolas e acesso à internet; e a conservação de alimentos. Para agricultores familiares, a energia estável possibilita a irrigação e o processamento local da produção. A aplicação em dessalinização de água em regiões semiáridas resolve um problema crônico de saúde pública e libera, principalmente mulheres e crianças, da tarefa diária de buscar água.

Persona e Proposta de Valor

Explicar (1) qual é a persona para quem você irá propor uma solução; (2) como a solução proposta soluciona a dor ou atende à necessidade da persona; (3) por que a sua solução é relevante.

Required

(1) Persona: Carlos, Diretor de Operações de uma grande empresa de data centers com um novo projeto de exploração na região Norte do Brasil.
 (2) Dor/Necessidade (Problema Real): Carlos enfrenta um trilema: a) Custo e Volatilidade: A operação depende de grandes quantidades de energia, muitas vezes recorrendo a fontes renováveis como solar e eólica, porém com o problema da sazonalidade na geração, o que não permite total atendimento da demanda contínua. b) Pressão ESG: Investidores exigem uma redução drástica da pegada de carbono. c) Limitação de Crescimento: A capacidade de geração de energia é o principal gargalo que impede a expansão da mina.
 (3) Proposta de Valor Relevante: Nosso Reator Modular Avançado é a solução definitiva para o trilema de Carlos. Oferecemos uma fonte de energia de base com um Custo Nivelado de Energia (LCOE) previsível e competitivo. Por ser 100% livre de carbono, a solução transforma o passivo ESG em um ativo de sustentabilidade. Mais importante, fornecemos a energia firme e escalável necessária para destravar o pleno potencial do data center. Entregamos segurança operacional, sustentabilidade e crescimento.

Hipóteses

Explicar quais são as hipóteses principais que você precisa validar com a sua solução e seu protótipo.

Required

Para a construção do nosso Plano de Inovação, precisamos validar três hipóteses críticas:

1. Hipótese de Viabilidade Técnica (TRL 4-5): Conseguimos simular, em laboratório, a cinética e a termo-hidráulica do núcleo com partes móveis, demonstrando que os sistemas de controle mantêm o reator em estado seguro.
2. Hipótese de Valor de Mercado: Empresas dos setores de data center, defesa e agronegócio percebem que o Custo Total de Propriedade (TCO) da nossa solução é inferior ao do diesel em um horizonte de 10 anos, e estão dispostas a assinar Cartas de Intenção (LoI).

3. Hipótese de Viabilidade Regulatória e de Modelo de Negócio: É possível estruturar um caminho regulatório faseado junto à CNEN para o licenciamento de um protótipo. Adicionalmente, o modelo de Energia como Serviço (EaaS) é financeiramente atrativo para os clientes-alvo.

Descrição da Solução Proposta

Explanar sobre a solução a ser desenvolvida. Caracterizar a tecnologia a ser desenvolvida e o estágio de desenvolvimento. Qual é o diferencial da sua solução comparada às ideias e soluções existentes no mercado?

Required

A solução proposta é um Reator Modular Avançado (AMR) de 4ª geração, com potência térmica de 50 MW, que opera com nêutrons rápidos e é refrigerado por metal líquido. Atualmente em TRL 3, a tecnologia se baseia em um conceito disruptivo de núcleo com partes móveis, que permite um controle de reatividade preciso e uma segurança intrinsecamente passiva. O diferencial competitivo reside em como essa tecnologia entrega uma proposta de valor superior: 1) Segurança e Eficiência; 2) Modularidade Real; 3) Multifuncionalidade.

Link para a Foto ou Vídeo do protótipo (ou o que estiver disponível para visualização, para melhor entendimento dos avaliadores)

Link acessível para o arquivo JPG, PNG, PDF ou MP4. Todos os documentos e materiais devem ser enviados exclusivamente por meio de links (ex: Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros). É imprescindível que os links estejam com acesso liberado para qualquer pessoa com o link, sem necessidade de solicitação de permissão. A equipe responsável não fará contato para solicitar acesso, e materiais inacessíveis serão considerados como não enviados.

Required

https://1drv.ms/v/c/dba5b26fc0f7f9c3/EVCg9DOrG6VNnwBtAL_GkcoB_ocGq8JHrkck-QUiRP_TPCA?e=x8WVWm

Objetivo, Indicadores e Metas

Descreva (1) Objetivo Geral (o que você espera alcançar?); (2) Indicadores (como medirá o sucesso?); (3) Metas (quais os quantitativos a alcançar).

Required

(1) Objetivo Geral: Estruturar e validar as premissas fundamentais do nosso Plano de Inovação, transformando a pesquisa em uma proposta de negócio concreta e "investor-ready".
 (2) Indicadores de Sucesso: TRL alcançado; Número de Cartas de Intenção (LoI) assinadas; Custo Nivelado de Energia (LCOE) modelado; Parecer técnico preliminar da CNEN.
 (3) Metas Quantitativas: Avançar para TRL 4; Obter no mínimo 3 LoIs; Desenvolver um modelo técnico-econômico com LCOE abaixo de 150 USD/MWh; Submeter consulta formal à CNEN e obter parecer.

Restrições e Barreiras Externas

Explanar (1) impedimentos externos para a realização de alguma etapa do projeto; (2) barreiras regulatórias e impacto da política de inovação da sua instituição (se houver) na execução do projeto.

Required

(1) Impedimentos Externos: A principal restrição é a dependência de infraestrutura científica de terceiros, como laboratórios com capacidade de irradiação de materiais (reator IEA-R1 no IPEN) e "células quentes" para análise pós-irradiação. A cadeia de suprimentos para materiais especiais (ligas de zircônio) também é um gargalo.

(2) Barreiras Regulatórias e de Política Institucional: O arcabouço regulatório da CNEN não possui norma específica para o licenciamento de reatores avançados, representando uma incerteza jurídica. A política de inovação da universidade (NIT) pode apresentar desafios na negociação da propriedade intelectual e na agilidade para a transferência de tecnologia.

Qual o grau de dependência de infraestrutura científica e tecnológica avançada?

Required

Dependência essencial de infraestrutura avançada (ex: clean rooms, laboratórios de alto custo)

Atores Interessados e Patrocinadores

Explicar (1) se existem instituições e/ou empresas interessadas na tecnologia ou solução; (2) quais são as instituições, empresas e/ou pessoas que possuem a propriedade industrial e intelectual da tecnologia; (3) se o projeto já possui recursos adicionais de empresas, pessoas ou agências de fomento.

Required

(1) Instituições e Empresas Interessadas: Identificamos forte interesse no ecossistema. Amazul e INB são parceiros estratégicos. A Eletronuclear demonstrou interesse em SMRs. No setor privado, grandes players da mineração (Vale) e do agronegócio (Amaggi) são os clientes-alvo primários.

(2) Propriedade Intelectual: Atualmente, a PI está vinculada aos pesquisadores e suas instituições (UFABC). O plano prevê a negociação de um acordo de licenciamento exclusivo para a spin-off.

(3) Recursos Adicionais: Estamos em prospecção ativa. Dialogamos com agências de fomento como FAPESP (PIPE) e FINEP. Além disso, iniciamos conversas com fundos de Venture Capital especializados em Deep Tech.

Qual o nível de proteção intelectual da tecnologia?

Required

Patente Internacional

Mapeamento de risco

Descreva os riscos mapeados e as ações para minimizar esses riscos.

Required

Risco Técnico (Probabilidade: Média; Impacto: Alto): O conceito de núcleo com partes móveis pode apresentar desafios de estabilidade. Ação de Mitigação: Programa de testes faseado, começando com protótipos não-nucleares. Uso intensivo de simulação multifísica.

Risco de Mercado (Probabilidade: Média; Impacto: Alto): Percepção pública negativa ou preferência dos clientes por soluções com CAPEX menor. Ação de Mitigação: Focar a entrada no mercado B2B. Oferecer modelos de negócio flexíveis, como Energia como Serviço (EaaS).

Risco Regulatório (Probabilidade: Alta; Impacto: Alto): Atrasos no processo de licenciamento junto à CNEN. Ação de Mitigação: Engajamento proativo e precoce com a CNEN. Contratação de consultoria especializada.

Risco Financeiro (Probabilidade: Alta; Impacto: Crítico): Incapacidade de garantir as rodadas de investimento subsequentes. Ação de Mitigação: Utilizar os recursos e a validação do Catalisa ICT para de-risgar as hipóteses chave e construir um caso de investimento sólido.

Com base no seu mapeamento é possível afirmar que o nível de risco científico e de mercado da proposta é:

Required

Risco médio, incertezas técnicas e de aceitação de mercado

Equipe

Descreva a experiência do proponente e de cada membro da equipe e de que forma cada um contribuirá para o desenvolvimento do Plano de Inovação. Caso não tenha equipe, descrever "Não se aplica".

Required

Arthur Reis Martins (Proponente/Coordenador): Como líder do projeto, Arthur combina uma rara dualidade de competências. Seu mestrado no ITA e na UFABC em Propulsão e Energia lhe confere a expertise técnica central na tecnologia de micro reatores com partes móveis. Simultaneamente, sua experiência como CEO da DeepTech Inova Api e como perito judicial demonstra uma maturidade excepcional em gestão, estratégia de negócios, captação de recursos e navegação em ambientes regulatórios. Ele é a ponte que conecta a pesquisa de fronteira com a visão de mercado.

<https://aben.org.br/pesquisador-da-ufabc-e-ita-desenvolve-tecnologia-de-microrreator-nuclear-com-foco-em-seguranca-e-versatilidade/>

Pedro Carlos Russo Rossi (Membro/Assessor Científico Sênior): Dr. Pedro é o pilar de senioridade e validação científica da equipe. Com um Doutorado em Tecnologia Nuclear (USP) e uma carreira dedicada a projetos nucleares estratégicos do Brasil (Reator Multipropósito Brasileiro - RMB, IPEN/MB-01, Central Nuclear de Angra), ele traz uma credibilidade e um conhecimento prático inestimáveis. Sua expertise em Física de Reatores e Simulação Monte Carlo será crucial para validar os modelos, orientar o design e mitigar os riscos técnicos, garantindo que a inovação seja construída sobre uma base científica sólida e reconhecida.

Joelton Dias dos Santos Junior (Membro/Engenheiro de Prototipagem e Sistemas): Joelton é a força de execução e engenharia prática da equipe. Seu mestrado em Mecânica (UFABC) e, principalmente, seu histórico de premiações em iniciação científica e o título mundial em lançamento de foguetes com a equipe Rocket da UFABC, atestam sua capacidade de transformar conceitos teóricos em hardware funcional e de alta performance. Ele será o responsável por liderar o design mecânico, a manufatura aditiva e a construção dos protótipos não-nucleares, garantindo que o projeto avance do virtual para o físico.

Nome da/o membro 2 da equipe

Nome completo, sem abreviações.

Optional

Pedro Carlos Russo Rossi

Link para currículo Lattes do Membro 2 da equipe.

Optional

<http://lattes.cnpq.br/6248399448334328>

CPF da/o membro 2 da equipe

Apenas números, sem ponto nem traço.

Optional

31357657846

Gênero da/o membro 2 da equipe

Optional

Homem Cisgênero

Data de nascimento da/o membro 2 da equipe	Optional
01 set 1982	

Email da/o membro 2 da equipe	Optional
Verifique se o endereço eletrônico está correto, pois todas comunicações individuais serão feitas por email.	
pedro.rossi@ufabc.edu.br	

Endereço completo da/o membro 2 da equipe	Optional
Incluir CEP. Exemplo: Rua Abcde Wxyz, nº 4, CEP 12345-000.	
RUA MANOEL R. DE PAULO, 48, VILA SANTA MARIA, CASA BRANCA - SP, CEP 13700-000	

Cidade de residência da/o membro 2 da equipe	Optional
Casa Branca	

UF de residência da/o membro 2 da equipe	Optional
SP	

Nível de bolsa para o membro 2 da Equipe Executora do Plano de Inovação	Optional
O nível de bolsa equivale ao valor previsto de pagamento de bolsa, conforme previsto no Edital, e formação acadêmica do membro.	
Doutor	

Declaração de Concordância do membro 2 da Equipe Executora do Plano de Inovação	Optional
Link do arquivo PDF (conforme Modelo do Anexo III do Edital) assinado pelo membro.Todos os documentos e materiais devem ser enviados exclusivamente por meio de links (ex: Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros).É imprescindível que os links estejam com acesso liberado para qualquer pessoa com o link, sem necessidade de solicitação de permissão.A equipe responsável não fará contato para solicitar acesso, e materiais inacessíveis serão considerados como não enviados.	
https://1drv.ms/b/c/dba5b26fc0f7f9c3/EY8qRaG2lQtGvG464YwUZqcBy79UeBdVGyKjuz-jEe5BYBg?e=f7FSLn	

Nome da/o membro 3 da equipe

Nome completo, sem abreviações.

Optional

Joelton Dias dos Santos Junior

Link para currículo Lattes do Membro 3 da equipe

Optional

<http://lattes.cnpq.br/4844552769449735>**CPF da/o membro 3 da equipe**

Apenas números, sem ponto nem traço.

Optional

05551280516

Gênero da/o membro 3 da equipe

Optional

Homem Cisgênero

Data de nascimento da/o membro 3 da equipe

Optional

30 jan 1999

Email da/o membro 3 da equipe

Verifique se o endereço eletrônico está correto, pois todas comunicações individuais serão feitas por email.

Optional

joeltondbrandao@freedxm.com

Endereço completo da/o membro 3 da equipe

Incluir CEP. Exemplo: Rua Abcde Wxyz, nº 4, CEP 12345-000.

Optional

R. Speers, 122 - 64 - Vila Sao Pedro Santo André - SP, 09210-200

Cidade de residência da/o membro 3 da equipe

Optional

Santo André

UF de residência da/o membro 3 da equipe

Optional
SP

Nível de bolsa para o membro 3 da Equipe Executora do Plano de Inovação O nível de bolsa equivale ao valor previsto de pagamento de bolsa, conforme previsto no Edital, e formação acadêmica do membro.
Optional
Graduando

Declaração de Concordância do membro 3 da Equipe Executora do Plano de Inovação Link do arquivo PDF (conforme Modelo do Anexo III do Edital) assinado pelo membro. Todos os documentos e materiais devem ser enviados exclusivamente por meio de links (ex: Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros). É imprescindível que os links estejam com acesso liberado para qualquer pessoa com o link, sem necessidade de solicitação de permissão. A equipe responsável não fará contato para solicitar acesso, e materiais inacessíveis serão considerados como não enviados.
Optional
https://1drv.ms/b/c/dba5b26fc0f7f9c3/EdiHVVeT8FGsx13DL4NgL8B-UtbhzafTKb6T0u0bewd-pA?e=ENnpHn

Nome da/o membro 4 da equipe Nome completo, sem abreviações.
Optional
-

Link para currículo Lattes do Membro 4 da equipe
Optional
-

CPF da/o membro 4 da equipe Apenas números, sem ponto nem traço.
Optional
-

Gênero da/o membro 4 da equipe
Optional
-

Data de nascimento da/o membro 4 da equipe
Optional
Invalid date

Email da/o membro 4 da equipe Verifique se o endereço eletrônico está correto, pois todas comunicações individuais serão feitas por email. <i>Optional</i>
-
Endereço completo da/o membro 4 da equipe Incluir CEP. Exemplo: Rua Abcde Wxyz, nº 4, CEP 12345-000. <i>Optional</i>
-
Cidade de residência da/o membro 4 da equipe <i>Optional</i>
-
UF de residência da/o membro 4 da equipe <i>Optional</i>
-
Nível de bolsa para o membro 4 da Equipe Executora do Plano de Inovação O nível de bolsa equivale ao valor previsto de pagamento de bolsa, conforme previsto no Edital, e formação acadêmica do membro. <i>Optional</i>
-
Declaração de Concordância do membro 4 da Equipe Executora do Plano de Inovação Link do arquivo PDF (conforme Modelo do Anexo III do Edital) assinado pelo membro. Todos os documentos e materiais devem ser enviados exclusivamente por meio de links (ex: Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros). É imprescindível que os links estejam com acesso liberado para qualquer pessoa com o link, sem necessidade de solicitação de permissão. A equipe responsável não fará contato para solicitar acesso, e materiais inacessíveis serão considerados como não enviados. <i>Optional</i>
-
Declaro ter anexado as declarações de todos membros de minha equipe, conforme modelo do Edital, e devidamente assinados. Se não houver membros da equipe, marcar "sim". <i>Required, Correct answer: Yes</i>
Yes

Declaração de Concordância do Preponente da Equipe Executora do Plano de Inovação

Link do arquivo PDF (conforme Modelo do Anexo III do Edital) assinado pelo membro. Todos os documentos e materiais devem ser enviados exclusivamente por meio de links (ex: Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros). É imprescindível que os links estejam com acesso liberado para qualquer pessoa com o link, sem necessidade de solicitação de permissão. A equipe responsável não fará contato para solicitar acesso, e materiais inacessíveis serão considerados como não enviados.

Optional

<https://1drv.ms/b/c/dba5b26fc0f7f9c3/EdvK1Vswsr9ElB6I9KbRTkMBZX-QBASps4RLkHBzur6RyLg?e=om1Voh>